

化 学

東京大学 化学 自習プリント

本番水準 3 大問 100 点 —— 理論 + 無機 + 有機

2026年5月26日

高校3年～既卒 (東京大学 理科二類・三類志望)

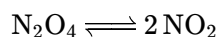
化学 (東大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

原子量: H = 1.0, C = 12.0, N = 14.0, O = 16.0。気体定数 $R = 8.31 \text{ J}/(\text{K} \cdot \text{mol})$ 。

容積 $V \text{ [L]}$ の密閉容器に、 $n_0 \text{ [mol]}$ の四酸化二窒素 N_2O_4 を入れ、温度 $T \text{ [K]}$ に保ったところ、次の平衡反応が起こった。



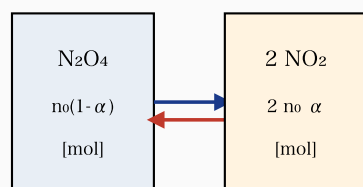
平衡時、 N_2O_4 の解離度を α ($0 < \alpha < 1$) とする。

- (1) 平衡時の $\text{N}_2\text{O}_4, \text{NO}_2$ の物質質量および全圧 P を n_0, α, V, R, T で表せ。
- (2) N_2O_4 の濃度平衡定数 K_c を n_0, α, V で表せ。また、圧平衡定数 K_p を α, P で表せ。
- (3) 温度 $T_1 = 300 \text{ K}$ で $K_p = 0.16 \text{ atm}$ 、温度 $T_2 = 400 \text{ K}$ で $K_p = 4.0 \text{ atm}$ であった。この反応は発熱反応か吸熱反応か、理由とともに述べよ。
- (4) T_1 における α を求めよ (全圧 $P = 1.0 \text{ atm}$ のとき)。

(35点)

- ← **公式** 解離度 α : 反応量 ÷ 初期量
- ← **重要** 分圧 = モル分率 × 全圧
- ← **ルシャトリエ** T 上昇で右へ動く = 正反応が吸熱
- ← **近似** α 小なら $1 - \alpha^2 \approx 1$

[$\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ の平衡]

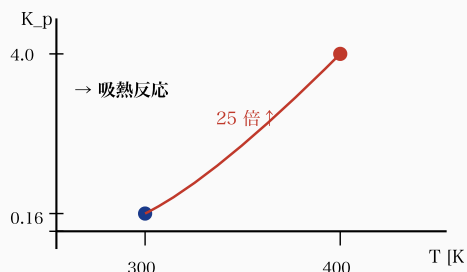


温度 T , 容積 V , 解離度 α

全物質質量 = $n_0(1 + \alpha)$

解離度 α で $1 + \alpha$ 倍に増える

[K_p と温度の関係]



T 上昇 → K_p 増加 → 平衡右へ = 吸熱

考え方

- (1) N_2O_4 解離度 $\alpha \rightarrow$ 反応 αn_0 、生成 $\text{NO}_2 = 2\alpha n_0$ 。全物質質量 $n_{\text{total}} = n_0(1 + \alpha)$ 。全圧は状態方程式から。
- (2) $K_c = [\text{NO}_2]^2/[\text{N}_2\text{O}_4]$ 、各濃度を V で割る。 K_p は分圧で表現、 $P_i = (n_i/n_{\text{total}})P$ を代入。
- (3) ルシャトリエの原理: 温度を上げて K が大きくなる = 平衡が右にずれる = 吸熱反応。

(4) $K_p = 4\alpha^2 P / (1 - \alpha^2)$ に $K_p = 0.16, P = 1.0$ を代入して α を解く。

【解答】

(1) 解離度 α :

- N_2O_4 残量 $= n_0(1 - \alpha)$

- NO_2 生成 $= 2n_0\alpha$

- 全物質質量 $n_{\text{total}} = n_0(1 - \alpha) + 2n_0\alpha = n_0(1 + \alpha)$

- 全圧 (状態方程式): $P = \frac{n_0(1 + \alpha)RT}{V}$

(2) 濃度: $[\text{N}_2\text{O}_4] = \frac{n_0(1 - \alpha)}{V}, [\text{NO}_2] = \frac{2n_0\alpha}{V}$ 。

$$K_c = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]} = \frac{(2n_0\alpha/V)^2}{n_0(1 - \alpha)/V} = \frac{4n_0\alpha^2}{V(1 - \alpha)}$$

分圧: $P_{\text{N}_2\text{O}_4} = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}P, P_{\text{NO}_2} = \frac{2\alpha}{1 + \alpha}P$ 。

$$K_p = \frac{P_{\text{NO}_2}^2}{P_{\text{N}_2\text{O}_4}} = \frac{(2\alpha P/(1 + \alpha))^2}{(1 - \alpha)P/(1 + \alpha)} = \frac{4\alpha^2 P}{1 - \alpha^2}$$

(3) 温度上昇 ($T_1 = 300 \text{ K} \rightarrow T_2 = 400 \text{ K}$) で K_p が $0.16 \rightarrow 4.0$ と 増加。ルシャトリエの原理より、温度を上げて平衡が右 (生成系) へずれる反応は 吸熱反応。

吸熱反応 ($\text{N}_2\text{O}_4 \rightarrow 2\text{NO}_2$ は熱を吸収)

(4) $K_p = \frac{4\alpha^2 P}{1 - \alpha^2} = 0.16, P = 1.0$:

$$\frac{4\alpha^2}{1 - \alpha^2} = 0.16 \Rightarrow 4\alpha^2 = 0.16(1 - \alpha^2)$$

$$4\alpha^2 + 0.16\alpha^2 = 0.16 \Rightarrow 4.16\alpha^2 = 0.16$$

$$\alpha^2 = \frac{0.16}{4.16} \approx 0.0385 \Rightarrow \alpha \approx 0.196 \approx 0.20$$

N_2O_4 の約 20% が解離している。

第 2 問

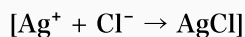
原子量: H = 1.0, N = 14.0, O = 16.0, Na = 23.0, S = 32.0, Cl = 35.5, Cu = 63.5, Zn = 65.4, Ag = 108.0。

ある銀塩 X の水溶液に塩酸を加えると白色沈殿 P を生じ、過剰のアンモニア水を加えると沈殿は溶け無色の錯イオン水溶液 Q となった。一方、同じ X の水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を少量加えると褐色沈殿 R を生じ、これを過剰の水酸化ナトリウム水溶液には溶けないが、過剰のアンモニア水には溶けて無色錯イオン水溶液 S となった。次の各問に答えよ。

- (1) 白色沈殿 P と褐色沈殿 R の化学式を答えよ。
- (2) 錯イオン水溶液 Q および S の錯イオンの化学式と配位子の名称、配位数を答えよ。形 (直線/正四面体/正八面体) も答えよ。
- (3) 錯イオン水溶液 Q を含む沈殿生成のイオン反応式と、過剰アンモニア水で沈殿が溶ける反応のイオン反応式を書け。
- (4) 上記の現象から、銀塩 X の銀イオンが取りうる代表的な錯イオン (アンモニア / シアン化物イオン / チオ硫酸イオン) を 3 種類挙げ、それぞれの配位数・形・色を答えよ。

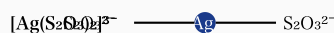
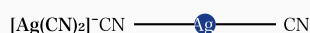
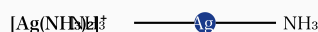
(30点)

- ← **公式** $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl} \downarrow$ (白色)
- ← **暗記** Ag は配位数 2・直線型・sp 混成
- ← **応用** 写真現像:
 $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ で未感光 AgBr を除去
- ← **色** Ag 錯イオンはすべて無色 (d^{10})



白色沈殿 P (写真感剤としても利用)
 + 過剰 $\text{NH}_3 \rightarrow [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ で溶解

AgCl 沈殿 $\rightarrow \text{NH}_3$ 過剰で錯イオン化



すべて配位数 2・直線型・無色

Ag^+ の代表的錯イオン (3 種・直線型)

考え方

銀イオン Ag^+ の代表的反応:

- 塩酸 $\rightarrow \text{AgCl}$ 白色沈殿
- アンモニア過剰 $\rightarrow [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 無色 (直線型・配位数 2)
- 水酸化ナトリウム $\rightarrow \text{Ag}_2\text{O}$ 褐色沈殿 (実は両性ではないが NaOH に不溶)

アンモニア過剰で溶けるのは銀イオンの錯形成能力による。

【解答】

(1)

- 白色沈殿 $P = \boxed{\text{AgCl}}$ (塩化銀)
- 褐色沈殿 $R = \boxed{\text{Ag}_2\text{O}}$ (酸化銀、 $2\text{Ag}^+ + 2\text{OH}^- \longrightarrow \text{Ag}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$)

(2)

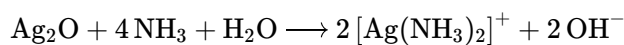
- $Q = [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ ジアンミン銀(I)イオン
- 配位子: アンモニア NH_3
- 配位数: 2
- 形: 直線型 (sp 混成)
- $S = [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ (R + アンモニア過剰でも同じ錯イオン)
- 配位子: アンモニア NH_3
- 配位数: 2
- 形: 直線型

(3)

白色沈殿生成: $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \longrightarrow \text{AgCl} \downarrow$

過剰アンモニア水で溶解: $\text{AgCl} + 2\text{NH}_3 \longrightarrow [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ + \text{Cl}^-$

また、 Ag_2O もアンモニア水で:



(4) 銀イオンの代表的錯イオン (すべて配位数 2・直線型・無色)

| 配位子 | 錯イオン | 配位数 | 形 | 色 |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| NH_3 (アンミン) | $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ | 2 | 直線 | 無色 |

| CN^- (シアン化) | $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$ | 2 | 直線 | 無色 |

| $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (チオスルファト) | $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ | 2 | 直線 | 無色 |

銀イオンは d^{10} 構造で sp 混成軌道を用い、すべて 配位数 2・直線型 の錯イオンを形成する。

第 3 問

原子量: H = 1.0, C = 12.0, O = 16.0。

ある有機化合物 X について、元素分析を行ったところ、C : H : O = 60.0% : 13.4% : 26.6% (質量比) であり、分子量は約 60 であった。X は次の性質を示す。

[1] X は中性物質で、ナトリウムと反応して水素を発生する。

[2] X を硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液で穏やかに酸化すると化合物 Y が得られ、Y はフェーリング液を還元する。

[3] X を濃硫酸とともに加熱すると、分子内脱水により化合物 Z (分子式 C_3H_6) が得られる。

[4] Z に臭素を付加させると 1 種類の化合物のみが得られる。

(1) X の分子式を求めよ。

(2) X の可能な構造異性体をすべて構造式で示せ。

(3) 性質 [1]~[4] から X、Y、Z の構造式を決定せよ。

(4) X、Y、Z それぞれの化合物名 (IUPAC または慣用名) を答えよ。

(35点)

← **公式** 経験式から分子式: 質量% ÷ 原子量 → モル比

← **重要** Na 反応 → -OH を持つ (アルコール/カルボン酸)

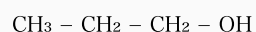
← **識別** フェーリング ⊕ = アルデヒド = 第一級アルコール酸化

← **脱水** アルコール → アルケン (β-脱離)

← **対称性** プロペン + Br_2 → 1,2-ジブロモプロパンのみ (1 種)

[C_3H_8O の 3 異性体]

① 1-プロパノール



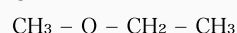
第一級

② 2-プロパノール



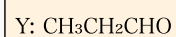
第二級

③ メチルエチルエーテル

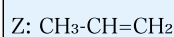


C_3H_8O の構造異性体 3 種

[X → Y, X → Z の反応]



フェーリング ⊕



+ Br_2 → 1 種類

分子量 60 (C_3H_8O) ・ 第一級 OH

→ 酸化 → アルデヒド、脱水 → アルケン

X (1-プロパノール) → Y (酸化) / Z (脱水)

考え方

組成比から経験式を出す → 分子量との比較で分子式を決定。

ヒドロキシ基 -OH を持つ (Na と反応 → H_2)、第一級または第二級アルコール (酸化で別の化合物に)、フェーリング反応陽性 → アルデヒドを生成 (第一級アルコール)。

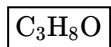
分子内脱水で $C_3H_6 \rightarrow$ アルケン (プロペン)。1 種類の臭素付加生成物 $\rightarrow$ プロペン $CH_3-CH=CH_2$ なら 2 種類 (1,2-ジブロモプロパン と... いや 1 種)。注意: 対称性。

【解答】

(1) 元素モル比:

$$C : H : O = \frac{60.0}{12} : \frac{13.4}{1.0} : \frac{26.6}{16} = 5.00 : 13.4 : 1.66 = 3 : 8 : 1$$

経験式は C_3H_8O 、式量 $= 3 \cdot 12 + 8 \cdot 1 + 16 = 60$ 。分子量 60 に一致するので分子式は



(2) 構造異性体 (3 種類):

- 1-プロパノール: $CH_3-CH_2-CH_2-OH$ (第一級)
- 2-プロパノール: $CH_3-CH(OH)-CH_3$ (第二級・isopropyl alcohol)
- メチルエチルエーテル: $CH_3-O-CH_2-CH_3$ (エーテル)

(3) 性質から特定:

- [1] Na と反応で H_2 発生 $\rightarrow$ エーテルは除外 ($-OH$ を持たない)。1- or 2-プロパノール。
- [2] 酸化でフェーリング反応陽性 = アルデヒド生成 $\rightarrow$ 第一級アルコールでなければならない。よって 1-プロパノール に確定。酸化生成物 $Y = CH_3-CH_2-CHO$ (プロパナール、propionaldehyde)。
- [3] 分子内脱水で $C_3H_6 \rightarrow$ 1-プロパノール ($CH_3CH_2CH_2OH$) $\rightarrow$ 脱水で $CH_3-CH=CH_2$ (プロペン)。Z = プロペン。
- [4] 臭素付加で 1 種類のみ $\rightarrow CH_3-CH=CH_2$ に Br_2 付加で $CH_3-CHBr-CH_2Br$ (1,2-ジブロモプロパン)、立体異性体は不斉炭素のみだが分子の対称性を考えると 1 種類のみ。整合する。

よって:

$$\begin{array}{l} X = \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} \quad (\text{1-プロパノール}) \\ Y = \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO} \quad (\text{プロパナール}) \\ Z = \text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 \quad (\text{プロペン}) \end{array}$$

(4) 化合物名:

- X = 1-プロパノール (propan-1-ol, n-プロピルアルコール)

- Y = プロパナール (propanal, プロピオンアルデヒド)
- Z = プロペン (propene, プロピレン)